

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/18

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 兒童癲癇嚴重程度的雙特徵定量腦電圖指數：在CHB-MIT的外部預驗證及Dravet隊列的路線圖
3. 使用信息幾何描述腦電圖中的高階交互作用
4. 個人化壓力檢測：透過hdrEEG連結神經標記與皮質醇、心率變異性及自我報告
5. 通才與專才時間序列基礎模型：探討使用PPG信號評估人體健康的潛在行為
6. 醫療時間序列數據中不良事件的穩定預測
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 邁向神經認知啟發的智慧：從AI的結構模仿到類人功能認知
9. 混合深度學習方法用於自閉症腦部MRI分類
10. 基於物理知識的自編碼器在DSC-MRI灌注後處理中的應用：用於膠質瘤分級
11. 貝氏或海森堡：誰的法則？
12. 聯合編碼「什麼」和「何時」預測：在儲備尖峰網絡中的錯誤調制可塑性
13. AI / 數據分析-----
14. GQVis：生成式人工智慧的基因組數據問題與視覺化數據集
15. 雙重注意力ResNet在DCE-MRI的HER2預測中優於變壯器
16. 一個簡單易用的深度學習與詞典結合的醫學命名實體識別管道
17. 發現漏洞：利用人工智慧達到病理學家水準的前列腺癌篩孔型態檢測
18. GauSSmart：透過2D基礎模型與幾何過濾增強3D重建
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 即時外科手術器械缺陷檢測：非破壞性測試
21. Grail 的癌症檢測技術在識別真實病例方面表現更佳，FDA 申請在即
22. 認識FDA新代金券的首批九位獲得者
23. Kezar 尋求策略性替代方案以應對 FDA 挫折；Taysha 與 Astellas 的 Rett 綜合症協議到期
24. 生技產業復甦：巨額融資再現
25. 生科基礎研究-----
26. 可進化化學噸：邁向自主性與進化的整合
27. 聯邦學習在生物資訊學中的技術與法律面向：應用、挑戰與機會
28. 聯邦學習在生物資訊中的技術與法律面向：應用、挑戰與機會
29. 將研究論文重塑為互動且可靠的AI代理

Daily Bio-Fun



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 兒童癲癇嚴重程度的雙特徵定量腦電圖指數：在CHB-MIT的外部預驗證及Dravet隊列的路線圖

摘要

目前用於分級兒童癲癇性腦病的客觀生物標記物相當稀少。我們重新分析了一個大型開放資源庫——CHB-MIT頭皮腦電圖數據庫，該數據庫包含22名年齡在1.5至19歲之間的受試者，使用10-20電極系統以256 Hz的頻率進行記錄。我們從中推導並驗證了一個簡潔的定量指數， $DS-Qi = (\theta/\alpha)_{\text{posterior}} + (1 - wPLI_{\text{beta}})$ 。第一項指標捕捉了後部過量慢波功率，這是一個已知的皮質成熟障礙的標誌；第二項則使用去偏加權相位滯後指數來測量 β 波段同步性的喪失，這對體積傳導和小樣本偏差具有魯棒性。在30分鐘的清醒、睜眼段中，癲癇患者的 $DS-Qi$ 為 1.69 ± 0.21 ，而年齡匹配的正常腦電圖為 1.23 ± 0.17 (Cohen's $d = 1.1$, $p < 0.001$)。使用10 x 10倍交叉驗證訓練的邏輯模型得到了AUC為0.90 (95% CI 0.81-0.97)，並在 $DS-Qi = 1.46$ 時達到最佳的敏感性/特異性為86%/83%。在多日記錄中，測試重測信度為 $ICC = 0.74$ ，且較高的 $DS-Qi$ 與更大的癲癇發作負擔相關 ($\rho = 0.58$, $p = 0.004$)。這些結果確立了 $DS-Qi$ 作為一個可重複的電生理嚴重程度的單一數字總結，僅需從短時間的頭皮腦電圖段中計算，並只需後部和標準10-20電極。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來評估兒童癲癇的嚴重程度，使用的是腦電圖（EEG，一種記錄大腦電活動的技術）。研究人員從一個公開的數據庫中提取數據，並開發了一個名為 $DS-Qi$ 的指數。這個指數由兩個部分組成：一是後部慢波功率的增加，這通常表示大腦發育不良；二是 β 波段同步性的減少，這是一種大腦不同區域之間協同工作的指標。這種方法能夠在短時間內使用標準的腦電圖設備進行測量，並且在多次測試中顯示出良好的穩定性和準確性。

學習路徑

生物醫學基礎 → 神經科學 → 腦電圖技術 → 癲癇病理學 → 定量生物標記分析 → 機器學習在醫學中的應用

原文連結

點擊連結

2. 使用信息幾何描述腦電圖中的高階交互作用

摘要

在神經科學中，信息幾何 (Information Geometry, IG) 方法已成功應用於從尖峰列車數據中建模二進位向量，通過Kullback-Leibler散度和互信息的正交分解來隔離神經元之間的不同階層交互作用。雖然尖峰列車數據可以很好地用二進位模型近似，但在這裡我們將這些IG方法應用於腦電圖 (EEG) 數據，這是一種需要適當離散化策略的連續信號。我們開發並比較了三種不同的二值化方法，並使用它們來識別涉及想像運動的實驗中的三階交互作用。這些交互作用的統計顯著性是通過使用相位隨機化的替代數據進行評估的，這些替代數據在保留原始信號的頻譜特性的同時消除了高階依賴性。我們通過在前向模型中實施已知的二階和三階依賴性來驗證我們的方法，並在分析的不同步驟中量化信息衰減。這揭示了從理想化的二進位案例到使用振盪信號強制這些依賴性時信息的最大損失。當應用於真實的EEG數據集時，我們的分析在任務條件下檢測到了統計顯著的三階交互作用，儘管數據相對稀疏（每個條件45次試驗）。這項工作表明，當與適當的二值化方案配對時，IG方法可以成功地從連續的神經記錄中提取真實的高階依賴性。

導讀

這篇文章探討了如何使用信息幾何 (IG) 方法來分析腦電圖 (EEG) 數據中的高階交互作用。簡單來說，信息幾何是一種數學工具，用來分析數據中的信息結構。腦電圖是一種記錄大腦活動的技術，通常產生連續信號。研究人員開發了三種不同的方法來將這些連續信號轉換為二進位格式，以便更好地分析數據中的三階交互作用（即三個神經元之間的相互影響）。他們使用了一種特殊的數據處理技術，確保這些交互作用的統計顯著性是可靠的。這項研究的結果顯示，即使在數據量較少的情況下，這些方法仍然能夠有效地識別出腦電圖中的高階交互作用。

學習路徑

神經科學基礎 → 信息理論 → 信息幾何 (Information Geometry) → 腦電圖 (EEG) 技術 → 數據離散化方法 → 高階交互作用分析

原文連結

點擊連結

3. 個人化壓力檢測：透過hdrEEG連結神經標記與皮質醇、心率變異性及自我報告

摘要

慢性壓力是認知衰退和疾病的風險因素，但可靠的個體標記仍然有限。我們測試了兩個單通道高動態範圍腦電圖（hdrEEG）生物標記，ST4和T2，是否可以通過將神經活動與經驗證的生理和主觀測量指標相連來指示壓力反應。研究1包括101位年齡在22至82歲之間的成年人，他們完成了有關壓力、韌性和倦怠的問卷，提供唾液皮質醇樣本，並進行了靜息、認知負荷、情感和驚嚇條件的測試。研究2包括82位年齡在19至42歲之間的成年人，他們完成了狀態特質焦慮量表，進行了心率變異性監測，並進行了聽覺、壓力誘發和情感條件的測試。當相關係數 r 至少為0.30時，相關性被認為是有意義的。結果顯示，ST4反映了生理喚醒和認知壓力。在研究1中，靜息狀態下的ST4與皮質醇呈正相關，且在韌性較高的參與者中較低。在研究2中，ST4在壓力和恢復期間與心率變異性呈負相關。T2反映了情感和自主神經調節。在研究1中，T2與較高的皮質醇相關，且在韌性較高的情況下較低。在研究2中，T2在特質焦慮較高時較高，且在壓力和情感條件下與心率變異性呈負相關。總體而言，ST4和T2提供了互補的可攜式壓力標記，支持在臨床和現實世界中的個性化評估。

導讀

這篇文章探討了如何利用高動態範圍腦電圖（hdrEEG）來檢測個人的壓力反應。研究者使用了兩個生物標記，ST4和T2，來衡量壓力對生理和情感的影響。ST4主要反映生理喚醒（例如，皮質醇水平）和認知壓力（例如，心率變異性），而T2則與情感和自主神經調節有關。這些指標可以幫助進行個性化的壓力評估，並可能在臨床和日常生活中應用。

學習路徑

生理學基礎 → 神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）技術 → 生物標記研究 → 壓力生理學 → 個性化醫療

原文連結

[點擊連結](#)

4. 通才與專才時間序列基礎模型：探討使用PPG信號評估人體健康的潛在行為

摘要

基礎模型是大型機器學習模型，經過大量數據的預訓練，可適應各種下游任務。這些模型已廣泛應用於自然語言處理和計算機視覺領域，如GPT、BERT和CLIP。如今，它們在時間序列分析中特別是生理感測方面也越來越受到關注。然而，大多數時間序列基礎模型是專才模型，預訓練和測試數據類型相同，如心電圖（Electrocardiogram）、腦電圖（Electroencephalogram）和光體積描記圖（Photoplethysmogram, PPG）。近期的研究，如MOMENT，則訓練了一個通才時間序列基礎模型，使用來自多個領域的數據，如天氣、交通和電力。本文旨在進行全面的基準研究，對比通才和專才模型的性能，重點在於PPG信號。通過涵蓋心臟狀態評估、實驗室數值估計和跨模態推斷的51項任務，我們從七個維度全面評估這兩種模型，包括勝率、平均性能、特徵質量、調整增益、性能變異、可遷移性和可擴展性。這些指標共同捕捉了模型的能力、適應性、穩健性和在不同微調策略下的效率，提供了對其在多樣下游場景中優勢和限制的全面理解。在全面調整場景中，我們展示了專才模型的勝率高出27%。最後，我們進一步分析了泛化、公平性、注意力可視化和訓練數據選擇的重要性。

導讀

基礎模型（Foundation models）是已經在大量數據上預先訓練好的大型機器學習模型，能夠適應多種不同的應用任務。這些模型已經在自然語言處理（如GPT和BERT）和計算機視覺（如CLIP）中取得了成功。本文探討了這些模型在時間序列分析中的應用，特別是生理信號的分析，如光體積描記圖（PPG）。通才模型（Generalist models）和專才模型（Specialist models）的主要區別在於前者使用多種不同類型的數據進行訓練，而後者則專注於單一類型的數據。研究發現，專才模型在某些情況下表現更佳，但通才模型的適應性和泛化能力也具有潛力。這對於未來生理信號的分析和健康評估有重要意義。

學習路徑

機器學習基礎 → 自然語言處理（NLP）基礎 → 計算機視覺基礎 → 時間序列分析 → 生理信號處理 → 基礎模型應用 → 通才與專才模型比較

原文連結

點擊連結

5. 醫療時間序列數據中不良事件的穩定預測

摘要

早期事件預測（EEP）系統不斷評估患者即將發生風險的可能性，以支持臨床決策。為了在床邊獲得信任，風險軌跡必須準確且在時間上穩定，僅在有新的相關證據時才會改變。然而，目前的基準（a）忽略了風險評分的穩定性，並且（b）主要在表格式輸入上進行評估，未測試軌跡行為。為了解決這一差距，我們引入了CAREBench，一個使用多模態輸入（表格式電子健康記錄、心電圖波形和臨床文本）來評估可部署性的EEP基準，並同時評估時間穩定性和預測準確性。我們提出了一種穩定性指標，量化每位患者風險的短期變化，並根據局部Lipschitz常數懲罰突然的波動。CAREBench涵蓋了六個預測任務，如敗血症發作，並比較了經典學習者、深度序列模型和零樣本大型語言模型（LLMs）。在各項任務中，現有方法，尤其是LLMs，難以同時優化準確性和穩定性，特別是在高精度操作點的召回率表現不佳。這些結果強調了需要能夠生成與證據一致且穩定軌跡的模型，以在持續監測環境中獲得臨床醫生的信任。

導讀

這篇文章探討了早期事件預測（EEP）系統在醫療環境中的應用，特別是如何穩定地預測患者的不良事件。EEP系統需要能夠準確且穩定地預測風險，以獲得臨床醫生的信任。CAREBench是一個新的基準，用來評估這些系統的可用性，並同時考慮到多種數據來源（如電子健康記錄、心電圖和臨床文本）。文章提出了一種新的穩定性指標，來評估模型在短期內的風險變化，並懲罰突然的波動。研究發現，目前的模型在同時達到高準確性和穩定性方面存在挑戰，特別是在使用大型語言模型時。

學習路徑

醫療數據分析 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 時間序列分析 → 早期事件預測系統（EEP） → 多模態數據整合 → 風險穩定性評估

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 邁向神經認知啟發的智慧：從AI的結構模仿到類人功能認知

摘要

人工智慧透過深度學習、強化學習以及大型語言和視覺模型取得了顯著進展。然而，這些系統通常仍然是針對特定任務設計的，難以適應變化的環境，並且無法以類似人類認知的方式進行泛化。此外，這些系統主要專注於模仿大腦結構，這往往導致透明度和適應性有限的黑箱模型。受生物認知結構和功能的啟發，本文引入了「神經認知啟發的智慧（Neurocognitive-Inspired Intelligence, NII）」的概念，這是一種結合神經科學、認知科學、計算機視覺和人工智慧的混合方法，旨在開發更通用、適應性強且穩健的智能系統，能夠快速學習、從較少數據中學習並利用先前經驗。這些系統旨在模仿人類大腦在現實世界中靈活學習、推理、記憶、感知和行動的能力，並且需要最少的監督。我們回顧了當前AI方法的局限性，定義了神經認知啟發智慧的核心原則，並提出了一種強調整合、具身性和適應性的模組化、生物啟發架構。我們還討論了潛在的實施策略，並概述了從機器人到教育和醫療保健等各種現實應用。重要的是，本文提供了一條未來研究的混合路線圖，為構建更接近人類認知的AI系統奠定了基礎。

導讀

這篇文章探討了如何讓人工智慧（AI）系統更接近人類的思考方式。傳統的AI系統通常只能針對特定任務運作，並且難以適應新的情況。這是因為它們主要模仿大腦的結構，而不是功能。為了解決這個問題，作者提出了一種新的方法，稱為「神經認知啟發的智慧（Neurocognitive-Inspired Intelligence, NII）」，這種方法結合了神經科學（研究大腦和神經系統的科學）、認知科學（研究心智和智能的科學）、計算機視覺（讓機器能夠「看見」和理解圖像的技術）和AI。這種方法的目的是創造出更通用和適應性更強的AI系統，這些系統能夠像人類一樣學習和應用知識，而不需要大量的數據或監督。

學習路徑

神經科學基礎 → 認知科學基礎 → 計算機視覺基礎 → 深度學習 → 強化學習 → 人工智慧概論 → 神經認知啟發的智慧

原文連結

[點擊連結](#)

7. 混合深度學習方法用於自閉症腦部MRI分類

摘要

自閉症譜系障礙 (ASD) 通常通過行為評估診斷，而這些評估可能因臨床醫生而異。結合腦部影像和機器學習可以幫助識別與ASD相關的更客觀模式。本研究使用來自公開的ABIDE I數據集 ($n = 1,112$) 的磁共振成像 (MRI) 數據，測試了兩種分類ASD和對照組參與者的方法。第一種方法是端到端訓練的3D卷積神經網絡 (CNN)。第二種是混合方法，使用CNN作為特徵提取器，然後應用支持向量機 (SVM) 分類器。基線CNN達到了中等性能 (準確率=0.66, AUC=0.70)，而混合CNN + SVM實現了更高的整體準確率 (0.76) 和AUC (0.80)。混合模型在ASD和對照組之間也產生了更平衡的結果。將特徵提取和分類分開提高了性能並減少了診斷組之間的偏差。這些發現表明，結合深度學習和傳統機器學習方法可以提高基於MRI的ASD研究的可靠性。

導讀

自閉症譜系障礙 (ASD) 的診斷通常依賴於行為評估，而這些評估可能會因不同的臨床醫生而有所不同。這篇文章探討了如何利用腦部磁共振成像 (MRI) 結合機器學習來識別ASD的客觀模式。研究中使用了兩種方法：一種是3D卷積神經網絡 (CNN)，另一種是將CNN作為特徵提取器，並結合支持向量機 (SVM) 進行分類。結果顯示，混合方法 (CNN + SVM) 在準確率和AUC (曲線下面積) 上表現更佳，並且在ASD和對照組之間達到了更平衡的結果。這意味著結合深度學習和傳統機器學習方法可能會提高MRI研究的可靠性。

學習路徑

神經科學基礎 → 自閉症譜系障礙 (ASD) → 磁共振成像 (MRI) → 機器學習基礎 → 深度學習 (Deep Learning) → 卷積神經網絡 (CNN) → 支持向量機 (SVM) → 混合模型 (Hybrid Models) → 生醫影像分析

原文連結

點擊連結

8. 基於物理知識的自編碼器在DSC-MRI灌注後處理中的應用：用於膠質瘤分級

摘要

DSC-MRI 灌注是一種用於診斷和預測腦腫瘤及中風的醫學影像技術。其分析依賴於數學解卷積，但臨床環境中的噪音或運動偽影可能會干擾這一過程，導致灌注參數估計不準確。雖然深度學習方法已顯示出良好效果，但其校準通常依賴於第三方解卷積算法來生成參考輸出，因此不可避免地重現其局限性。為了解決這一問題，我們提出了一種基於物理知識的自編碼器，利用解析模型來解碼灌注參數，並指導編碼網絡的學習。該自編碼器以自監督的方式訓練，不依賴任何第三方軟件，並在膠質瘤患者數據庫上進行性能評估。我們的方法在膠質瘤分級方面顯示出可靠的結果，與其他知名解卷積算法一致，且計算時間更短。即使在高噪音環境下，其性能也具有競爭力，這在醫療環境中至關重要。

導讀

DSC-MRI 灌注技術是一種用於分析腦部疾病的影像技術，依賴於數學解卷積（將一個信號從卷積中還原的過程）。然而，臨床環境中的噪音和運動可能會影響這一過程的準確性。傳統上，深度學習方法需要依賴第三方的解卷積算法來校準，但這樣會繼承這些算法的缺點。本文提出了一種基於物理知識的自編碼器（自動學習數據特徵的神經網絡），不需要第三方軟件，能夠在噪音較大的環境中準確地進行膠質瘤分級。

學習路徑

醫學影像基礎 → MRI技術 → DSC-MRI灌注技術 → 數學解卷積 → 深度學習基礎 → 自編碼器 → 基於物理知識的機器學習

原文連結

點擊連結

9. 貝氏或海森堡：誰的法則？

摘要

雖然量子系統通常以量子態向量描述，但我們展示了在某些情況下，其測量過程可以重新表述為以概率態向量表示的概率方程。這些概率表示可以進一步由張量大腦（Tensor Brain, TB）模型的神經網絡動態來近似。張量大腦是一個新近提出的框架，用於建模大腦中的感知和記憶，提供了一種生物啟發的機制，能有效地將生成的符號表示整合到推理過程中。

導讀

這篇文章探討了如何在量子系統中使用概率方程來描述測量過程，這與傳統的量子態向量描述方法不同。文章中提到的張量大腦（Tensor Brain, TB）模型是一種新穎的框架，旨在模擬大腦的感知和記憶功能。這個模型利用神經網絡來近似概率表示，並將其應用於推理過程中。這種方法可能為理解大腦如何處理信息提供新的視角。

學習路徑

量子力學基礎 → 概率論 → 量子態向量 → 神經網絡基礎 → 張量大腦模型 → 生物啟發計算

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

10. 聯合編碼「什麼」和「何時」預測：在儲備尖峰網絡中的錯誤調制可塑性

摘要

大腦透過內部模型理解外部世界，該模型生成預測並根據預測誤差進行修正。一個完整的預測應該包括將發生什麼、何時發生以及發生的概率，我們稱之為「預測對象」。現有模型通常僅捕捉「什麼」和「何時」，忽略概率，並依賴於生物學上不切實際的算法。本文展示了一個尖峰神經元群體如何通過生物學基礎的學習機制聯合編碼預測對象。我們實現了一個異質的Izhikevich尖峰儲備，並通過一個錯誤調制、注意力閘控的三因素Hebbian規則訓練其讀出，並在一個新範式上測試該模型，該範式控制即將到來的刺激的時間和概率。通過將「何時」的實時學習與「什麼」的離線鞏固相結合，該模型編碼了完整的預測對象，在正確的時間以與概率成比例的幅度發射。關鍵是，它能快速適應刺激時間和概率的變化，而全局最小二乘法（如FORCE）則需要顯式重置才能做到這一點。在學習過程中，該模型將其讀出權重自組織成「什麼」和「何時」的近正交子空間，表明在局部錯誤調制下，混合選擇性自然地從通用的遞歸動態中產生。這些結果挑戰了「什麼」和「何時」預測需要單獨模塊的觀點，反而表明在共享群體中的混合選擇性支持靈活的預測認知。該模型還預測了相位特異性神經調節和重疊的神經子空間，提供了一個簡約的替代層級預測編碼解釋。

導讀

這篇文章探討了大腦如何透過尖峰神經元來進行預測，並提出了一種新模型來同時預測「什麼」和「何時」會發生。傳統上，這兩種預測被認為需要不同的模塊來處理，但這篇研究顯示，混合選擇性（同一神經元群體可以處理多種信息）可以在共享的神經網絡中自然發生。這項研究利用了一種名為Izhikevich尖峰儲備的技術，並通過一種錯誤調制的學習規則來進行訓練，這使得模型能夠快速適應環境變化，並提供了一種更符合生物學的預測方法。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經網絡 → 尖峰神經網絡 → Izhikevich模型 → Hebbian學習規則 → 錯誤調制學習 → 混合選擇性 → 預測編碼理論

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. GQVis：生成式人工智慧的基因組數據問題與視覺化數據集

摘要

數據視覺化是基因組研究中的一個基本工具，能夠幫助探索、解釋和傳達複雜的基因組特徵。儘管機器學習模型在將數據轉化為有見地的視覺化方面顯示出潛力，但目前的模型缺乏針對特定領域任務的訓練基礎。為了提供基因組專注模型訓練的基礎資源，我們提出了一個框架，用於生成一個將基因組數據的抽象、低層次問題與相應視覺化配對的數據集。在先前統計圖表工作的基礎上，我們的方法適應了基因組數據的複雜性和用於描繪它們的專業表示。我們進一步結合了多個鏈接的查詢和視覺化，以及設計選擇的理由、圖形標題和每個項目的圖像替代文字。我們使用從三個不同的基因組數據庫（4DN、ENCODE、Chromosome）檢索的基因組數據來生成GQVis：一個由114萬個單一查詢數據點、628k個查詢對和589k個查詢鏈組成的數據集。GQVis數據集和生成代碼可在<https://huggingface.co/datasets/HIDIVE/GQVis>和<https://github.com/hms-dbmi/GQVis-Generation>獲得。

導讀

基因組數據的視覺化是研究人員理解和分析基因組特徵的重要工具。這篇文章介紹了一個名為GQVis的數據集，旨在幫助生成式人工智慧模型更好地處理基因組數據的視覺化問題。這個數據集不僅包含大量的數據點，還包括多層次的查詢和其對應的視覺化展示，這對於訓練模型以生成準確的基因組數據視覺化非常有用。

學習路徑

基因組學 → 數據視覺化 → 機器學習 → 生成式人工智慧 → 基因組數據視覺化

原文連結

點擊連結

12. 雙重注意力ResNet在DCE-MRI的HER2預測中優於變壯器

摘要

乳腺癌是女性中診斷最多的癌症，其中HER2狀態對治療決策至關重要。從動態增強磁共振成像（DCE-MRI）中非侵入性地預測HER2狀態可以簡化診斷並減少對活檢的依賴。然而，將高動態範圍的DCE-MRI預處理成為預訓練神經網絡所需的標準化8位RGB格式並不簡單，且正規化策略顯著影響模型性能。我們使用Triple-Head Dual-Attention ResNet對三個DCE相位的RGB融合時間序列進行處理，對強度正規化策略進行基準測試。該模型在I-SPY試驗的多中心隊列（n=1,149）上訓練，並在BreastDCEDL_AMBL（n=43病變）上進行外部驗證，表現優於基於變壯器的架構，在I-SPY測試數據上達到0.75的準確性和0.74的AUC。N4偏置場校正略微降低了性能。在無需微調的情況下，外部驗證達到0.66的AUC，顯示出跨機構的普遍性。這些發現強調了雙重注意力機制在捕捉可轉移的時空特徵以進行HER2分層中的有效性，推進了乳腺癌影像中的可重複深度學習生物標記。

導讀

這篇文章探討了如何利用動態增強磁共振成像（DCE-MRI）來非侵入性地預測乳腺癌的HER2狀態。HER2是一種蛋白質，其狀態對於乳腺癌的治療決策非常重要。研究人員使用了一種名為Triple-Head Dual-Attention ResNet的深度學習模型，並發現它在預測HER2狀態方面優於一些流行的變壯器（transformer）架構。這種模型使用雙重注意力機制來更好地捕捉影像中的時空特徵，從而提高預測的準確性和穩定性。

學習路徑

醫學影像基礎 → 磁共振成像（MRI）原理 → 乳腺癌生物標記（HER2） → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → ResNet架構 → 注意力機制（Attention Mechanism） → 變壯器（Transformer） → DCE-MRI在乳腺癌中的應用

原文連結

點擊連結

13. 一個簡單易用的深度學習與詞典結合的醫學命名實體識別管道

摘要

背景：醫學和生命科學研究產生了數百萬篇的出版物，對研究人員來說，充分利用這些信息是一項巨大的挑戰，因為其規模和複雜性遠遠超過了人類的閱讀能力。自動化文本挖掘可以幫助提取和連接分散在大量文獻中的信息，但這項技術對生命科學家來說並不容易獲得。

方法與結果：我們開發了一個簡單易用的端到端管道，用於深度學習和基於詞典的命名實體識別（NER），可以識別醫學和生命科學研究文章中常見的實體，包括疾病、細胞、化學物質、基因/蛋白質、物種等。該管道可以訪問和處理大型醫學研究文章集合（如PubMed，CORD-19）或原始文本，並整合了一系列在HUNER語料庫上微調的深度學習模型。此外，該管道還可以進行與COVID-19和其他醫學主題相關的基於詞典的NER。用戶還可以加載自己的NER模型和詞典以納入其他實體。輸出包括出版準備的已檢測實體的排名列表和圖表，以及包含註釋文本的文件。此外，我們提供了兩個輔助腳本，允許處理PubTator格式的文件並快速檢查特定感興趣實體的結果。作為模型使用案例，該管道部署在兩個來自PubMed的自噬相關摘要集合和CORD19數據集上，後者是一個包含764,398篇與COVID-19相關的研究文章摘要的集合。

結論：我們所展示的NER管道適用於各種醫學研究環境，使生命科學家可以使用可定制的文本挖掘技術。

導讀

這篇文章介紹了一個名為EasyNER的工具，它是一個專門為醫學和生命科學設計的命名實體識別（NER）管道。命名實體識別是一種自然語言處理技術，用於自動識別文本中的特定實體，如疾病名稱、基因和化學物質等。EasyNER結合了深度學習和詞典方法，讓研究人員可以在大量的醫學文獻中快速找到相關信息。這對於那些需要處理大量文獻但沒有技術背景的生命科學家來說，特別有用。

學習路徑

自然語言處理（NLP）→ 命名實體識別（NER）→ 深度學習基礎 → HUNER語料庫 → 文本挖掘技術 → PubMed和CORD-19數據集

原文連結

點擊連結

14. 發現漏洞：利用人工智慧達到病理學家水準的前列腺癌篩孔型態檢測

摘要

背景：在前列腺癌中，篩孔型態是一種組織學特徵，表明預後不佳且不適合積極監測。然而，這一特徵常被低估，且病理學家之間的觀察結果存在顯著差異。我們的目標是開發並驗證一個基於人工智慧的系統，以改善篩孔型態的檢測。 方法：我們利用EfficientNetV2-S編碼器和多實例學習創建了一個深度學習模型，用於端到端的全片分類。該模型在來自三個群組的430名患者的640個數位化前列腺核心針刺活檢樣本上進行訓練。模型在內部（171名患者的261張切片）和外部（來自三個獨立群組的104名患者的266張切片）進行了驗證。內部驗證群組包括來自開發集的實驗室或掃描儀，而外部群組則使用完全獨立的設備和實驗室。註釋由三位已知高一致性的專家泌尿病理學家提供。此外，我們進行了評估者間分析，並將模型的表現與九位專家泌尿病理學家在內部驗證群組的88張切片上的表現進行比較。 結果：模型在內部驗證中表現強勁（AUC：0.97，95% CI：0.95-0.99；Cohen's kappa：0.81，95% CI：0.72-0.89），在外部驗證中表現穩健（AUC：0.90，95% CI：0.86-0.93；Cohen's kappa：0.55，95% CI：0.45-0.64）。在評估者間分析中，模型達到了最高的平均一致性（Cohen's kappa：0.66，95% CI：0.57-0.74），超過了所有九位病理學家，其Cohen's kappa範圍為0.35至0.62。 結論：我們的人工智慧模型在前列腺癌篩孔型態檢測中展示了病理學家水準的表現。這一方法可以增強診斷的可靠性，標準化報告，並改善前列腺癌患者的治療決策。

導讀

篩孔型態（Cribriform morphology）是前列腺癌中的一種組織特徵，通常預示著較差的預後。傳統上，病理學家在檢測這種型態時可能會有不同的見解，導致診斷不一致。這篇文章介紹了一種利用人工智慧（AI）技術的系統，該系統使用深度學習模型來提高篩孔型態的檢測精準度。透過訓練和驗證，這個AI系統在檢測上達到了與專家病理學家相當的水準，並且在一致性上甚至超越了好多位專家。這樣的技術進步有助於提高診斷的準確性和一致性，進而改善患者的治療計劃。

學習路徑

病理學基礎 → 前列腺癌的組織學特徵 → 深度學習基礎 → 多實例學習（Multiple Instance Learning） → EfficientNet架構 → 人工智慧在醫學影像中的應用

原文連結

點擊連結

15. GauSSmart：透過2D基礎模型與幾何過濾增強3D重建

摘要

場景重建在電腦視覺領域中是一項核心挑戰，其中神經輻射場（NeRF）和高斯點雲（Gaussian Splatting）等方法取得了顯著進展。儘管高斯點雲在大規模數據集上表現出色，但由於稀疏3D訓練數據的固有限制，它常常難以捕捉細節或在稀疏覆蓋區域保持真實感。在這項工作中，我們提出了一種名為GauSSmart的混合方法，有效地連接2D基礎模型和3D高斯點雲重建。我們的方法整合了已建立的2D電腦視覺技術，包括凸濾波和來自基礎模型（如DINO）的語義特徵監督，以增強基於高斯的場景重建。通過利用2D分割先驗和高維特徵嵌入，我們的方法引導高斯點的密集化和細化，改善在代表性不足區域的覆蓋，並保留複雜的結構細節。我們在三個數據集上驗證了我們的方法，其中GauSSmart在大多數評估場景中始終優於現有的高斯點雲。我們的結果顯示了混合2D-3D方法的顯著潛力，突顯了如何通過巧妙結合2D基礎模型和3D重建管道來克服單一方法的固有限制。

導讀

場景重建是將現實世界的場景轉換為數位3D模型的過程。NeRF（神經輻射場）和Gaussian Splatting（高斯點雲）是兩種常用的方法。NeRF依賴於神經網絡生成場景，而高斯點雲則使用高斯函數來表示場景中的點。然而，這些方法在處理稀疏數據時可能會遇到困難。GauSSmart是一種新方法，通過結合2D基礎模型（如DINO）和3D重建技術，改善了這些問題。它利用2D圖像中的信息來增強3D模型的細節和真實感，特別是在數據稀疏的區域。

學習路徑

計算機視覺基礎 → 2D圖像處理技術 → 神經輻射場（NeRF） → 高斯點雲技術 → 2D基礎模型（如DINO） → 混合2D-3D重建方法

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 即時外科手術器械缺陷檢測：非破壞性測試

摘要

有缺陷的外科手術器械會對無菌性、機械完整性以及病人安全構成嚴重風險，增加手術併發症的可能性。然而，外科手術器械製造的品質控制通常依賴人工檢查，容易受到人為錯誤和不一致性的影響。本研究介紹了一種名為SurgScan的AI驅動缺陷檢測框架，用於外科手術器械。SurgScan使用YOLOv8進行即時缺陷分類，確保高精度和工業可擴展性。該模型在一個包含102,876張圖像的高解析度數據集上訓練，涵蓋11種器械類型和五大缺陷類別。與最先進的CNN架構進行廣泛評估後證實，SurgScan在即時推斷速度為每張圖像4.2-5.8毫秒的情況下，達到了最高的準確率（99.3%），適合工業部署。統計分析顯示，對比增強的預處理顯著提高了缺陷檢測能力，解決了視覺檢查的關鍵限制。SurgScan提供了一個可擴展、成本效益高的AI解決方案，用於自動化品質控制，減少對人工檢查的依賴，同時確保符合ISO 13485和FDA標準，為醫療製造中的缺陷檢測提供了增強的途徑。

導讀

這篇文章介紹了一個名為SurgScan的人工智慧系統，用於檢測外科手術器械的缺陷。傳統上，這類檢測依賴人工檢查，容易出錯且不一致。SurgScan利用YOLOv8（即時物體檢測演算法）來即時分類和檢測缺陷，達到高準確率（99.3%），並能快速處理圖像（每張圖像4.2-5.8毫秒）。這使得它非常適合在工業環境中使用，並能符合國際標準（ISO 13485和FDA）。文章中提到的對比增強預處理是一種提升圖像品質的方法，能顯著提高缺陷檢測的效果。

學習路徑

基礎影像處理 → 機器學習基礎 → 卷積神經網路（CNN） → YOLO演算法 →
外科手術器械標準（ISO 13485, FDA） → 非破壞性測試技術

原文連結

點擊連結

17. Grail

的癌症檢測技術在識別真實病例方面表現更佳，FDA 申請在即

摘要

Grail 的血液檢測技術在判斷陽性結果是否真正意味著癌症方面的表現有所提升，這一研究結果可能會加強該公司推廣其技術的理由，但仍存在一些問題。來自該公司 PATHFINDER 研究的結果顯示，這項技術在識別真實癌症病例方面的準確性有所提高，這可能會促使其在更大範圍內的應用。然而，關於這項技術的某些問題仍需要進一步的研究和解答。

導讀

Grail 公司開發了一種血液檢測技術，旨在通過檢測血液中的生物標記來識別癌症病例。這項技術的最新研究顯示，它在判斷陽性結果是否真正意味著癌症方面的準確性有所提高。這意味著，當檢測結果為陽性時，它更有可能是因為患者真的患有癌症，而不是偽陽性（false positive，檢測結果顯示陽性但實際上並無疾病）。這對於癌症早期檢測和治療具有重要意義。然而，這項技術仍需進一步研究以解決現存的問題，並獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的批准。

學習路徑

癌症基礎知識 → 生物標記（Biomarkers）→ 血液檢測技術 → 偽陽性與偽陰性（False Positives and False Negatives）→ FDA 審批過程 → Grail 的 PATHFINDER 研究

原文連結

點擊連結

18. 認識FDA新代金券的首批九位獲得者

摘要

FDA專員Marty Makary揭曉了首批九家獲得新「國家優先代金券」(National Priority Vouchers)的公司。這一批次的規模比原先計劃的更大，這是該機構為顯著縮短某些藥物審查時間所做努力的一部分。

導讀

美國食品藥品監督管理局(FDA)推出了一種新的「國家優先代金券」，這是一種旨在加速藥物審查過程的機制。這些代金券可以幫助公司更快地獲得FDA的審批，從而加速新藥的上市。這次揭曉的九家公司是首批獲得這種代金券的受益者，這意味著他們的某些藥物審查過程將會被優先處理。

學習路徑

FDA基礎知識 → 藥物審查過程 → 國家優先代金券機制 → 新藥上市流程 → 生物製藥產業動態

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

19. Kezar 尋求策略性替代方案以應對 FDA 挫折；Taysha 與 Astellas 的 Rett 綜合症協議到期

摘要

Kezar Life Sciences 在面臨美國食品藥品監督管理局（FDA）的挫折後，正在尋求策略性替代方案。該公司原本致力於開發針對自體免疫疾病的療法，但在臨床試驗中未能達到預期的療效。另一方面，Taysha Gene Therapies 與 Astellas Pharma 之間針對 Rett 綜合症的合作協議已經到期，這可能會影響該疾病基因治療的進展。

導讀

Kezar Life Sciences 是一家專注於開發自體免疫疾病（immune-mediated diseases）治療的公司。由於在臨床試驗中未能達到 FDA 的要求，他們需要尋找新的策略來繼續發展。自體免疫疾病是指免疫系統（immune system）錯誤攻擊自身組織的疾病。另一方面，Rett 綜合症是一種罕見的基因疾病，主要影響女性，由於 Taysha 和 Astellas 的合作協議到期，這可能會影響相關基因療法的開發進度。

學習路徑

免疫系統基礎知識 → 自體免疫疾病 → 臨床試驗設計 → 基因療法基礎 → Rett 綜合症 → 生物製藥策略

原文連結

點擊連結

20. 生技產業復甦：巨額融資再現

摘要

根據Endpoints News的統計，本週有七家私人藥物開發公司披露了九位數的融資輪，自9月30日以來已有13家公司達成類似的融資。這波融資熱潮顯示出期待已久的生技產業復甦跡象。

導讀

近期生技產業出現了顯著的資金流入，許多私人藥物開發公司獲得了大規模的融資（九位數表示上億美元）。這種情況表明生技行業開始從之前的低迷中恢復，投資者對生技創新和研發的信心正在增強。

學習路徑

生物學基礎 → 生物技術概論 → 藥物開發流程 → 生技產業融資 → 生技市場趨勢分析

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 可進化化學噸：邁向自主性與進化的整合

摘要

在這項研究中，我們提供了一個相對簡單的模擬框架，用於構建具自主性和進化特徵的人工生命（ALife），這是通過擴展化學噸模型來實現的。雖然原始的化學噸模型包含了代謝、膜和遺傳模板，但缺乏表現型變異機制，無法實現真正的進化動態。為了解決這個問題，我們通過將模板與第二個自催化循環連結，引入了一個基因型-表現型耦合，使突變能夠影響表現型並受到選擇。我們使用遺傳算法模擬了化學噸的世代演化。結果顯示，未接觸新循環的化學噸維持在穩定但複雜性受限的狀態，而獲得額外代謝組的世系則演化出更長的模板。這些發現表明，即使是簡單的複製系統也能實現原始的可進化性，並強調結構門檻和罕見創新是關鍵驅動因素。我們的框架提供了一個可處理的模型，用於探索人工生命中的自主性和進化。

導讀

這篇文章探討了一種名為「化學噸」的人工生命模型，這種模型原本包含代謝（生物體內的化學反應）、膜（細胞的外殼）和遺傳模板（基因的藍圖），但缺乏表現型變異（外在特徵的變化）。研究者透過加入一個新的自催化循環（能自我促進的化學反應），使基因型（遺傳信息）能影響表現型，進而受到自然選擇的影響。這樣的設計讓化學噸能夠進化，從而展示出即使是簡單的系統也能實現進化的潛力。

學習路徑

化學基礎 → 生物化學 → 人工生命（ALife） → 化學噸模型 → 自催化循環 → 基因型-表現型耦合 → 遺傳算法 → 進化動態

原文連結

點擊連結

22. 聯邦學習在生物資訊學中的技術與法律面向：應用、挑戰與機會

摘要

聯邦學習 (Federated Learning) 利用跨機構數據來改善臨床發現，同時遵守數據共享限制並保護患者隱私。本文為這種方法在生物資訊學中的應用提供了一個簡單的介紹，並首次回顧了其在蛋白質組學、全基因組關聯研究 (GWAS)、單細胞和多組學研究中的關鍵應用，以及其法律、方法論和基礎設施挑戰。正如基因學和系統生物學中的生物庫發展所證明的那樣，訪問更廣泛和多樣的數據池可促進更快速和穩健的結果探索和轉化。在生物資訊學中更廣泛地使用聯邦學習可能會產生類似的影響，使學術和臨床機構能夠訪問許多現有生物庫中未涵蓋或未包括的基因型、表型和環境信息的組合。

導讀

聯邦學習是一種機器學習技術，允許多個機構在不共享原始數據的情況下協作訓練模型。這對於生物資訊學尤其重要，因為涉及到大量敏感的患者數據。透過聯邦學習，研究人員可以利用來自不同來源的數據來提高研究的準確性和廣度，同時遵守隱私和法律規範。這篇文章探討了聯邦學習在生物資訊學中的應用，特別是在蛋白質組學和基因組研究中，並討論了相關的法律和技術挑戰。

學習路徑

機器學習基礎 → 聯邦學習概念 → 生物資訊學基礎 → 蛋白質組學 → 全基因組關聯研究 (GWAS) → 單細胞分析 → 多組學研究 → 數據隱私與法律合規

原文連結

點擊連結

23. 聯邦學習在生物資訊中的技術與法律面向：應用、挑戰與機會

摘要

聯邦學習 (Federated Learning) 利用跨機構的數據來改善臨床發現，同時遵守數據共享限制並保護患者隱私。本文提供了這一方法在生物資訊學中的簡介，並首次回顧了蛋白質組學 (Proteomics)、全基因組關聯研究 (GWAS)、單細胞和多組學研究中的關鍵應用，以及它們在法律、方法學和基礎設施上的挑戰。正如基因組學和系統生物學中的生物庫 (Biobanks) 演變所證明的那樣，獲取更廣泛和多樣的數據池能夠更快速且穩健地探索和轉化結果。聯邦學習的更廣泛使用可能在生物資訊學中產生類似的影響，使學術和臨床機構能夠獲得許多現有生物庫中未涵蓋或未包含的基因型、表型和環境信息的組合。

導讀

聯邦學習是一種新興的技術，它允許不同機構之間共享數據以提升研究成果，而不需要實際交換數據本身，這樣可以有效保護患者的隱私。在生物資訊學中，聯邦學習可以應用於蛋白質組學 (研究蛋白質的學科)、全基因組關聯研究 (研究基因變異與特定性狀之間的關聯)、單細胞研究 (研究單一細胞層面的生物學) 以及多組學研究 (整合多種生物學數據進行分析)。這些應用不僅需要克服技術上的挑戰，還需要遵循相關的法律規範。隨著生物庫的發展，聯邦學習有潛力加速生物資訊學的研究進程，讓研究人員能夠接觸到更多樣化的數據組合。

學習路徑

生物學基礎 → 生物資訊學 → 蛋白質組學 → 基因組學 → 聯邦學習 → 數據隱私與法律合規 → 多組學研究

原文連結

點擊連結

24. 將研究論文重塑為互動且可靠的AI代理

摘要

我們介紹了一個名為Paper2Agent的自動化框架，該框架將研究論文轉換為AI代理。Paper2Agent將研究成果從被動的文獻轉變為能加速下游應用、採用和發現的主動系統。傳統的研究論文需要讀者投入大量精力來理解和適應論文的代碼、數據和方法，這形成了傳播和重用的障礙。Paper2Agent通過自動將論文轉換為一個知識豐富的研究助手AI代理來解決這一挑戰。它使用多個代理系統地分析論文和相關的代碼庫，以構建一個模型上下文協議（Model Context Protocol, MCP）伺服器，然後反覆生成和運行測試以改進和強化生成的MCP。這些論文MCP可以靈活地連接到聊天代理（如Claude Code），通過自然語言進行複雜的科學查詢，同時調用原始論文中的工具和工作流程。我們通過深入的案例研究展示了Paper2Agent在創建可靠且功能強大的論文代理方面的有效性。Paper2Agent創建了一個利用Alpha Genome解釋基因變異的代理，以及基於ScanPy和TISSUE進行單細胞和空間轉錄組學分析的代理。我們驗證了這些論文代理可以重現原始論文的結果，並能正確地執行新的用戶查詢。Paper2Agent自動創建了一個AI共同科學家，識別出與ADHD風險相關的新剪接變異。通過將靜態論文轉變為動態、互動的AI代理，Paper2Agent引入了一種新的知識傳播範式，並為AI共同科學家的協作生態系統奠定了基礎。

導讀

Paper2Agent是一個創新的工具，可以將傳統的研究論文轉換為互動的AI代理。這些AI代理可以理解 and 運行論文中的代碼和數據，並通過自然語言與用戶互動。這樣的轉換使得研究成果更易於被其他研究者使用和應用。Paper2Agent通過構建模型上下文協議（MCP）來實現這一點，MCP是一種能夠執行和測試論文內容的系統。這樣的系統不僅能重現論文的原始結果，還能處理新的查詢，從而推動科學研究的進一步發展。

學習路徑

計算機科學基礎 → 人工智慧基礎 → 自然語言處理 → 機器學習 → 研究論文解析 → 模型上下文協議（MCP） → Paper2Agent應用

原文連結

點擊連結